

Άσκηση 5

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^3 - 15x^2 + (77)x - 125.$$

- A.** Να υπολογίσετε την παράγωγο $f'(x)$ από τον ορισμό στο σημείο $x = 5$.
- B.** Να υπολογίσετε τη $f'(x)$ με τους κανόνες παραγωγίσης και να επιβεβαιώσετε το προηγούμενο αποτέλεσμα.
- C.** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη 5.
- D.** Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη τέμνει ξανά τη γραφική παράσταση και να βρείτε την τετμημένη του δεύτερου κοινού σημείου.
- E.** Να μελετήσετε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f .